Programación Avanzada
IIC2233 2025-1

Pablo Araneda - Daniela Concha - Francisca Ibarra - Lucas Van Sint Jan - Francisca Cattan

Anuncios

Jueves 26 de junio 2025

1. Esta es nuestra última clase 😔.
2. Encuesta Docente 2025-1.
3. Antes de empezar el cierre, hablaremos de 2 temas importantes.

Lo más crítico primero

Examen y Recorrección presencial de última instancia

Examen y Recorrección presencial de última instancia

Examen

- El **1 de julio a las 13:30**.
- Salas por informar, a más tardar el próximo lunes.
  - Equivocarse de sala implicará que no quedarán presentes y serán evaluados con **nota mínima**.
- Serán 30 preguntas de alternativa que cubre **todo el semestre**. Además, se incluye una pregunta bonus por cada tema expuesto en Tópicos Avanzados 2. Cada pregunta tiene el mismo puntaje.
- La nota máxima es de un 7.0, el cual se logra a partir de las 29 preguntas de alternativas correctas.
  - `Nota = Mínimo(alternativas_correctas/29 * 6 + 1, 7.0)`

Recorrección presencial de última instancia

En esta instancia, podrán recorregir :

- Todas las evaluaciones que todavía **no hayan tenido instancia de recorrección para ese día (examen y T4).**
- También podrán volver a pedir una recorrección de evaluaciones que **hayan mandado a recorregir previamente y no hayan pasado por el profesor (Actividades, T1, T2 y T3).**
- Analizaremos todos los casos que durante el semestre se dijo “se re-evaluará a final de semestre”

Esta instancia será el día **viernes 11 de julio a las 10:00**, de **forma presencial. Más cerca de la fecha mandaremos un aviso al respecto.**

DCCompetencia

DCCierre....

Lo que fue el curso

📚 Contenidos del curso

Fundamentos de programación

- Estructuras de datos *básicas*
- Programación orientada a objetos
- Iterables y programación funcional
- Manejo de excepciones

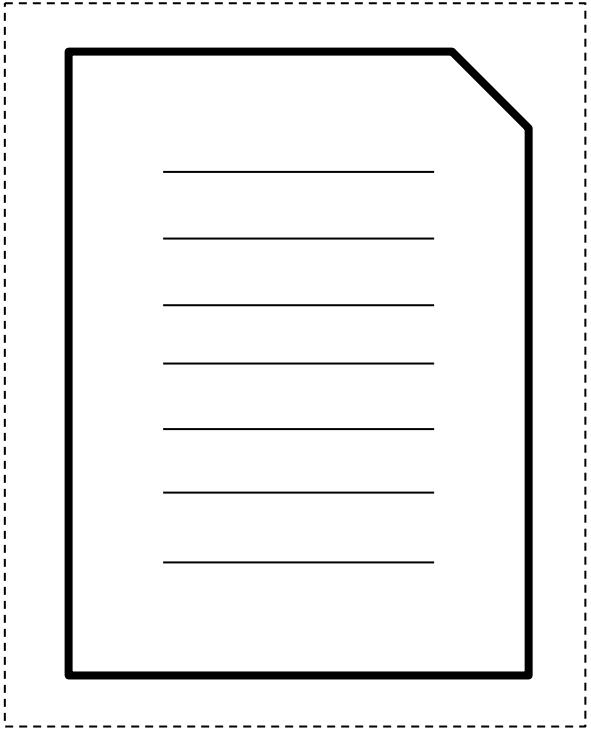
Herramientas de programación

- Técnicas básicas de mantención de código
- *Threading*
- Interfaces gráficas
- I/O y serialización
- *Networking*
- Aplicaciones: *Web Services* y expresiones regulares

Al salir de Introducción a la Programación:

1 programa secuencial de 1 archivo

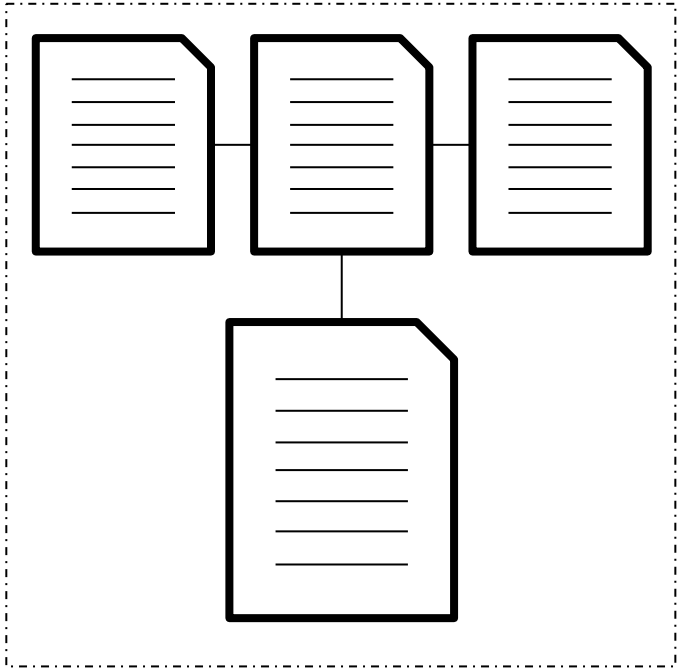
(en Clearn, Replit u otra página web; y probablemente muuuy largo 😶)



T1 (Menu y Tests)

Un programa secuencial de múltiples archivos utilizando OOP y contenidos de intro.

Experimentando con tests y también con creación de menus.

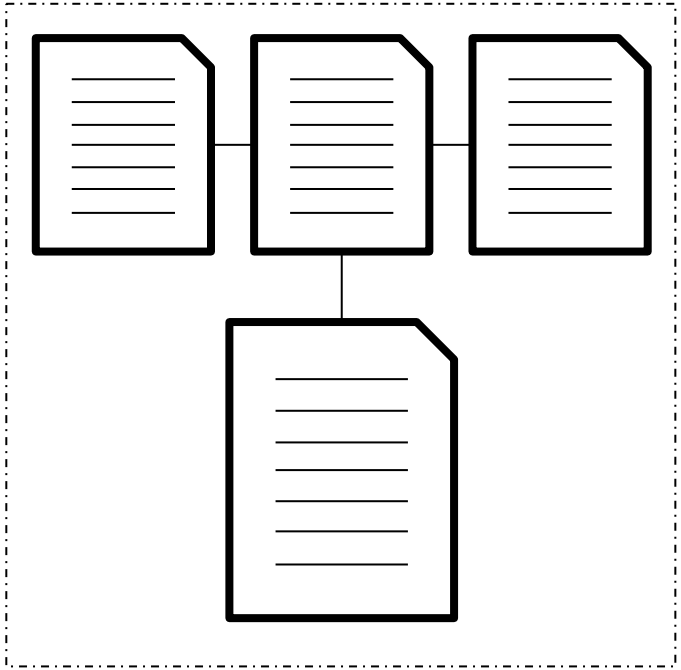


T2 (OOP):

Un programa secuencial de múltiples archivos.

Y aplicando un paradigma en particular: Objetos.

Más libertad en la forma de programar dada su corrección manual.

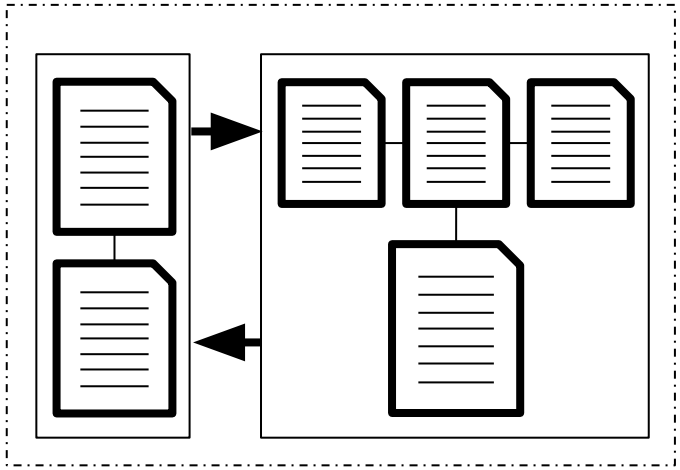


T3 (Programación funcional e Interfaces Gráficas):

Conjunto de funciones utilizando otro paradigma y modularizado para asegurar un adecuado largo de archivos.

Primer acercamiento al uso de Interfaces Gráficas, la separación *backend/frontend* y el uso de señales.

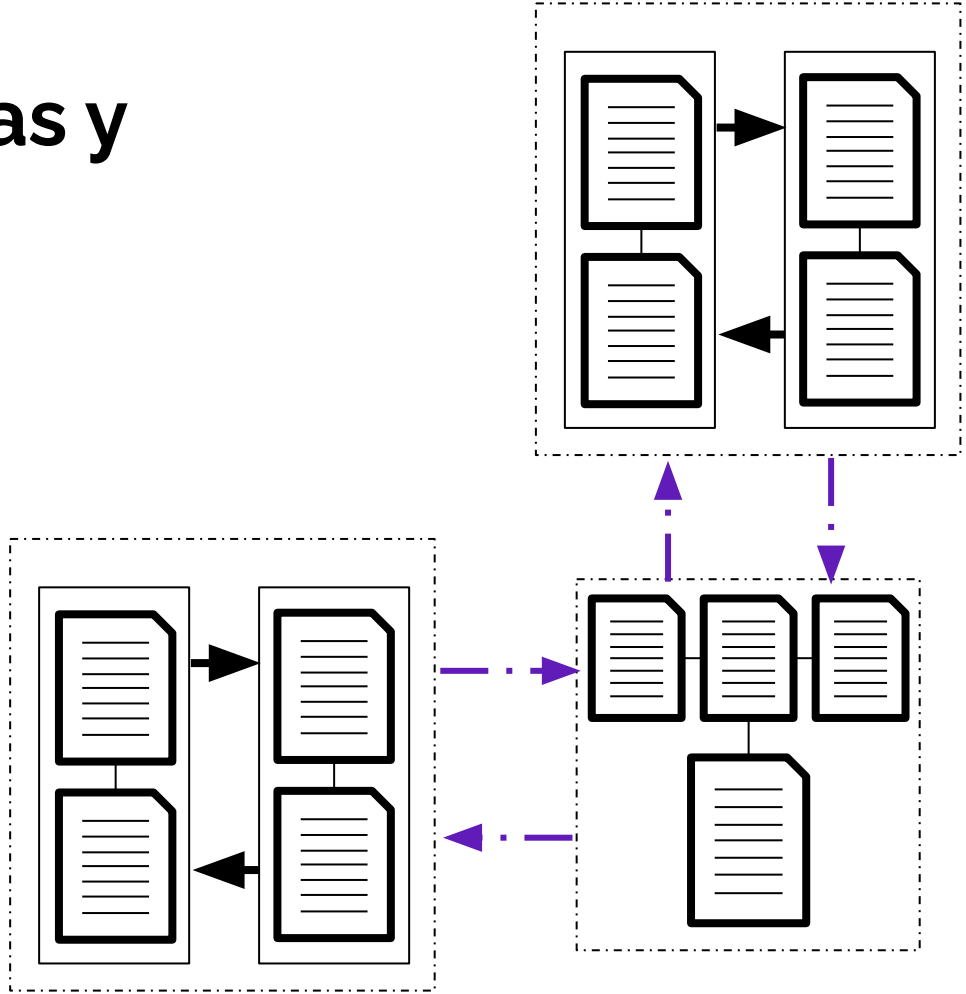
Parcialmente automatizada, parcialmente libre. Similar a como serán otros cursos del DCC.



T4 (Interfaces gráficas y Networking):

Múltiples programas no secuenciales aplicando muchos contenidos nuevos enmarcados en el paradigma de OOP.

Total libertad en cómo programar dado su corrección manual. Similar a los proyectos del DCC.



Volviendo en el tiempo...

¿Qué implicaría **programar** la aplicación **WhatsApp** usando lo que sabemos de **Introducción a la Programación**?

¿Qué podíamos hacer al inicio?

- ✅ Disponer de un perfil con tu nombre, estado, teléfono y foto.
- ✅ Mostrar todos los grupos con sus chats.
- ❌ Interfaz gráfica.
- ❌ Comunicación 1 a 1 o grupal.
- ❌ Envío encriptado de información. Ya sea mensajes, archivos, fotos, videos.

¿Qué podíamos hacer al inicio?

- ✅ Disponer de un perfil con tu nombre, estado, teléfono y foto.
- ✅ Mostrar todos los grupos con sus chats.
- ✅ Interfaz gráfica.
- ✅ Comunicación 1 a 1 o grupal.
- ✅ Envío encriptado de información. Ya sea mensajes, archivos, fotos, videos.

Aprendieron muchas herramientas

Aprendieron muchas herramientas

Aprendieron muchas herramientas

Back-end (Server-side) table in most popular websites

Websites	C#	C	C++	D	Elixir	Erlang	Go	Hack	Haskell	Java	JavaScript	Perl	PHP	Python	Ruby
Google	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	No
Facebook	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No
YouTube	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No
Pinterest	No	No	No	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No
Netflix	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No

Fuente: Wikipedia

Y son herramientas usadas por empresas

Fuentes: Django y GitHub

Pero hay más lenguajes...

Pero hay más lenguajes...

Fundamentos de programación

- Estructuras de datos *built-ins*
- Programación orientada a objetos
- Iterables
- Manejo de excepciones
- Estructuras basadas en nodos

Herramientas de programación

- Técnicas básicas de mantención de código
- *Threading*
- Interfaces gráficas
- I/O
- *Networking*

¿Dónde puedo seguir aprendiendo?

Cursos desbloqueados

Cursos con requisito Programación Avanzada:

- IIC2143 - Ingeniería de Software
- IIC2413 - Bases de Datos
- (+ EYP1113) IIC2613 - Inteligencia Artificial
- IIC2685 - Robótica Móvil
- IIC3686 - Creación de videojuegos*

Con solo Introducción a la Programación:

- IIC1253 - Matemáticas Discretas
- IIC2552 - Taller de Programación Avanzada
- IIC2026 - Visualización de Información

*No pide IIC2233 como curso, pero si sus contenidos.

Proyectos personales

Proyectos Personales

- Programar/finalizar un juego en PyQt.
- Aprender nuevas librerías para lograr cosas interesantes:
  - Beautifulsoup4 y/o Selenium para hacer *web scraping*.
  - Scikit-learn para hacer cosas de *machine learning.*
  - Y mucho más….

Invitación a la ayudantía

Como saben somos un equipo muy grande...

Son tantos que no caben todos los nombres 🥺

...y cada semestre crecemos más y más

¿Por qué necesitamos tantos ayudantes?

- Crear **material nuevo** semestre a semestre:
  - Enunciados Tareas.
  - Ayudantías.
  - Tests para actividades o tareas automatizadas.
- Realizar **actividades** y así responder sus dudas en tiempo real.
- Entregarles ***feedback* personalizado** cuando las evaluaciones se corrigen de forma manual.

La ayudantía actual se divide en 5 áreas

Corrector	Híbrido	Docencia	Bienestar	Automatizadores
Corregir evaluaciones	Asistir a Cátedra	Asistir a Cátedra	Asistir a Cátedra	Crear muchos *tests*
Responder *issues* de Tareas	Corregir evaluaciones	Preparación y realización de Ayudantías	Apoyo a los estudiantes fuera del horario de clases	Crear solución de las partes automatizadas
		Responder *issues* de Contenidos		

***Spoiler*:** Esto puede cambiar según el *feedback* que obtengamos de la encuesta docente.

Cierre....
programar con
Fue un honor ustedes

Programación Avanzada
IIC2233 2025-1

Pablo Araneda - Daniela Concha - Francisca Ibarra - Lucas Van Sint Jan - Francisca Cattan